Started on	Thursday, 27 January 2022, 8:14 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 27 January 2022, 8:29 AM
Time taken	15 mins
Marks	10.00/13.00
Grade	**53.85** out of 70.00 (**77**%)

Question **1**

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

În scheletul de laborator, dimensiunea Program Counter-ului este:

- a. 12 biți
- b. 10 biți
- c. 16 biți
- d. 8 biți

Question **2**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Ce este un pin ?

- a. Este registrul care controlează valoarea pinilor din portul x, dacă pinii sunt configurați ca ieșiri.
- b. Este registrul care controlează direcția pinilor din portul x.
- c. Este o bucată de metal ce permite crearea unei legături între componente electrice.
- d. Este registrul din care vom putea citi valoarea pinilor din portul x, dacă pinii sunt configurați ca intrări.
- e. Este calitatea unui pin al unui circuit integrat de a-i putea fi controlat comportamentul.

Question **3**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Instrucțiunea IN R28, 49 :

- a. Setează pe 1 bitul b la adresa 49.
- b. Stochează valoarea R28 la adresa 49
- c. Setează pe 0 bitul b la adresa 49.
- d. Stochează în registrul 49 valoarea de la adresa R28.
- e. Stochează în registrul R28 valoarea de la adresa 49.
- f. Stochează valoarea 49 la adresa R28

Question **4**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații este falsă?

a. La adresa 0x0 din memoria de instrucțiuni se află tabela vectorilor de întreruperi

b. Întreruperile pot fi activate/dezactivate la nivel global și demascate/mascate la nivel individual

c. NMI reprezintă categoria întreruperilor ce pot fi mascate, dar nu pot fi dezactivate

d. IRQNO reprezintă indexul în tabela vectorilor de întrerupere

Question **5**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Configurați Timer/Counter0 al unui microcontroller ATtiny20 astfel încât:
- Să funcționeze în modul CTC
- Să schimbe starea pinului OC0B astfel: Toggle OC0B on Compare Match
- Să folosească un prescaler de 8
- Să genereze o întrerupere de overflow

Considerăm:
TCCR0A equ 0x19
TCCR0B equ 0x18
TIMSK equ 0x26

a.
```
ldi r16, 0b00110000
out TCCR0A, r16
ldi r16, 0b00000100
out TCCR0B, r16
ldi r16, 0b00000001
out TIMSK, r16
sei
```

b.
```
ldi r16, 0b10000011
out TCCR0A, r16
ldi r16, 0b00001101
out TCCR0B, r16
ldi r16, 0b00000001
out TIMSK, r16
sei
```

c.
```
ldi r16, 0b00010010
out TCCR0A, r16
ldi r16, 0b00000010
out TCCR0B, r16
ldi r16, 0b00000001
out TIMSK, r16
sei
```

d.
```
ldi r16, 0b10000011
out TCCR0A, r16
ldi r16, 0b00000011
out TCCR0B, r16
ldi r16, 0b00000001
out TIMSK, r16
sei
```

Question **6**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Folosind întregul set de instrucțiuni AVR, scrieți o secvență de cod care:
- Configurează portul B al unui microcontroller ATtiny20 astfel: PB1, PB5 și PB7 ca pini de ieșire, PB0, PB2, PB3, PB4 și PB6 ca pini de intrare
- Setează valoarea pinului PB1 să fie 1 (High)
- Setează valoarea celorlalți pini să fie 0 (Low)

Considerăm:
DDRA equ 0x01
PORTA equ 0x02
DDRB equ 0x05
PORTB equ 0x06

a.
```
ldi R3, 0b01100111
out DDRA, R3
ldi R3, 0b00100101
out PORTA, R3
```

b.
```
ldi R3, 0b10100010
out DDRB, R3
ldi R3, 0b00000010
out PORTB, R3
```

c.
```
ldi R3, 0b10100110
out DDRB, R3
ldi R3, 0b10000010
out PORTB, R3
```

d.
```
ldi R3, 0b01101001
out DDRA, R3
ldi R3, 0b00001001
out PORTA, R3
```

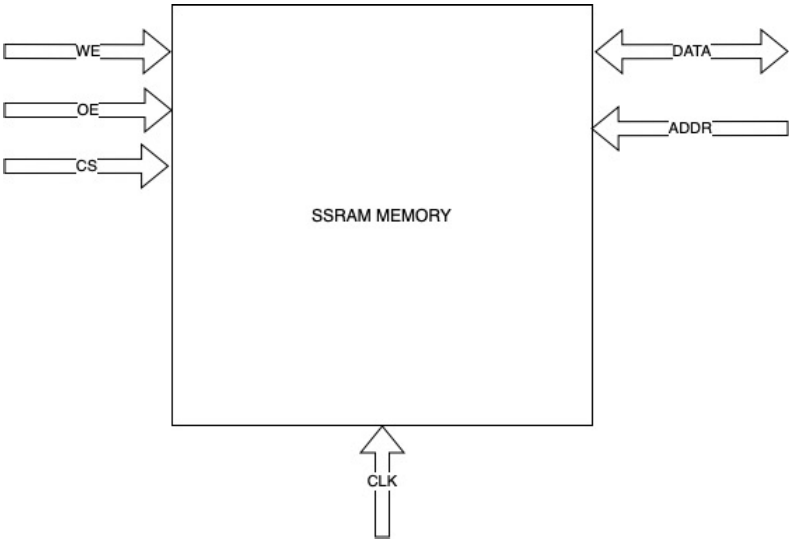
e.
```
ldi R3, 0b00111001
out DDRA, R3
ldi R3, 0b00110000
out PORTA, R3
```

f.
```
ldi R3, 0b01100011
out DDRB, R3
ldi R3, 0b01000001
out PORTB, R3
```

Question **7**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00



Avem memoria SSRAM prezentată mai sus ce are porturi de intrare WE (Write enable), OE (Output enable), CS (Chip select), CLK(Clock), ADDR (Address) și portul de intrare/ieșire DATA (Data). Știm că avem următoarele valori în decimal: 229 pe portul DATA, 65 pe portul ADDR, 1 pe CS, 0 pe WE și 1 pe OE. Ce putem deduce?

- a. Nu putem deduce nimic.
- b. În memoria SSRAM se afla valoarea 229 la adresa 65 înainte de acest ciclu.
- c. În memoria SSRAM se va afla valoarea 229 la adresa 65 după acest ciclu.
- d. În memoria SSRAM se afla valoarea 229 la adresa 65 înainte de acest ciclu și pe portul DATA după acest ciclu va fi valoarea veche din memorie SSRAM de la adresa 65.

Question **8**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Alegeți instrucțiunea de salt condiționat:

- a. POP
- b. BRBC
- c. RJMP
- d. LDS

Question **9**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Pe câți biți este registrul general R23 din scheletul de laborator ?

- a. R23 are 8 biți
- b. R23 are 64 biți
- c. R23 are 16 biți
- d. R23 are 32 biți

Question **10**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Ce rol are stagiul WB?

- a. execută instrucțiunea și setează flag-urile de stare
- b. instrucțiunea din IR este citită în registrul sursă și decodificată
- c. citește instrucțiunea din memorie
- d. scrie rezultatul în registrul destinație al instrucțiunii

Question **11**

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

```
rjmp main
func_49:
  ldi R4, 8
  push R4
  ldi R6, 12
  add R6, R4
  pop R5
  push R6
  sub  R5, R4
  ret
main:
  ldi R7, 49
  loop:
    rcall func_49
    dec R7
    brbc 1, loop
push R7
```

Având în vedere codul de mai sus alături de faptul că adresa către vârful stivei (SP) este 294. Pentru fiecare instrucțiune push SP se decrementează, iar pentru fiecare instrcuțiune pop se incrementează. Ce valoare are SP la finallizarea codului de mai sus ?

- a. 244
- b. 293
- c. 195
- d. 196
- e. 245
- f. 193
- g. 242

Question **12**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care din următoarele afirmații este adevărată ?

- a. Tensiunea rezultată dintr-un semnal PWM este direct proporțională cu factorul de umplere.
- b. Pulse-width modulation este o tehnică de generare a unui semnal digital pornind de la unul analogic.
- c. Fiindcă logica analogică nu poate genera la ieșire decât tensiuni de Vcc sau de GND (ideal vorbind), PWM își propune să sintetizeze tensiuni în afara acestor valori prin comutarea foarte rapidă între cele două.
- d. Putem spune că PWM se traduce prin modulare în factor de golire (factor de golire înseamnă raportul dintre perioada cât stă semnalul pe 0 și perioada totală).

Question **13**

Not answered

Marked out of 1.00

Procesorul implementat în cadrul laboratorului rulează instrucțiunea LD(i) utilizând registrul Y și având d=29. Memoria SSRAM este preinițializată la adresa A cu valoarea A[3:0]+1 (eg. A=129 (zecimal) atunci valoarea de la adresa A, notat (A), este 2 (zecimal)). Știind că R26-R31 au următoarele valori (zecimal):

R26: 130

R27: 0

R28: 129

R29: 0

R30: 131

R31: 0

Ce valoare (zecimal) va avea registrul Y după terminarea instrucțiunii ?
(Memoria SSRAM ocupă din spațiu zona de la adresa MEM_START_ADDR = 0x40 (64 zecimal) la MEM_STOP_ADDR = 0xBF (191 zecimal)

- a. 129
- b. 641
- c. 2
- d. 16769
- e. 1

◄ Model Colocviu - Test teoretic

Jump to...